



V3.0.20260605

Analysis 2b

FS 2026 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/ssitz/analysis-2b>

1 Zahlenreihen (S. 470 ff)

1.1 Grundbegriffe zu Reihen

Summandenfolge a_n	$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$
Partialsumme (Folge)	$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$
Summe	$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ falls Konvergenz ($s \in \mathbb{R}$)

1.2 Geometrische Reihe (S. 20)

$$\sum_{i=0}^n q^i = q^0 + q^1 + \dots + q^{n-1} + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1)$$
$$n \rightarrow \infty \quad |q| < 1 \Rightarrow \text{Konvergenz zu } \frac{1}{1-q} \quad |q| \geq 1 \Rightarrow \text{Divergenz}$$

1.3 Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{\infty} = \infty \quad \text{Divergenz!}$$

Harmonische Zahl H_n : Summe aller Zahlen a_1 bis a_n

$$H_n = \underbrace{\left(\ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} \right)}_{\approx H_n} + R_n \quad \gamma = \text{Eulerzahl}$$

1.4 Superharmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad (\alpha > 1) \quad \text{Konvergenz}$$

1.5 Raffsumme (Teleskopsumme)

$$\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) \Rightarrow \text{Benachbarte Differenzen}$$
$$s_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$
$$n \rightarrow \infty \quad s_n = -a_1 \text{ wenn } a_n \rightarrow 0 \quad \text{Konvergenz}$$

1.6 Leibnizreihe (Leibniz-Kriterium) (S. 476)

- Vorzeichenwechsel Summanden $(-1)^n, (-1)^{n-1}, (-1)^{n+1}$
- $|a_n| \rightarrow 0$ wenn $n \rightarrow \infty$ ("Letzter Summand")
- $|a_n| \downarrow$ Monoton fallend ($|a_{n+1}| \leq |a_n|$)?

$\Rightarrow$ Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, wenn **alle** Bedingungen erfüllt sind

Fehlerabschätzung: $|s_n - s| \leq |a_{n+1}|$

2 Konvergenz – Divergenz von Reihen

2.1 Treppenfläche / Restfläche / Cauchy-Bedingung

2.1.1 Treppenfläche

Summand als Rechteck mit Breite 1 und Höhe a_n darstellen
Fläche des Rechtecks $A = |a_n|$

2.1.2 Restfläche / Cauchy-Bedingung (2)

- "Letzter Summand" (a_n)
Wenn $\sum$ konvergiert, dann $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)
Wenn $a_n \rightarrow 0$, dann $\sum$ divergent ($n \rightarrow \infty$)
- "Mehrere letzte Summanden"
 $a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m$ ($m > n \in \mathbb{N}$) entspricht "Rest"
 $\sum$ Konvergenz $\Leftrightarrow$ "Rest" $\rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$)

2.2 Majorante (Konvergenzverdacht)

Summand $|a_n| \leq c_n$ c_n ist Major

Wenn $\sum c_n$ konv, dann $\sum |a_n|$ konv und dann $\sum a_n$ konv $|\sum a_n| \leq \sum |a_n| \leq \sum c_n$

2.3 Minorante (Divergenzverdacht)

Summand $a_n \geq d_n \geq 0$ (!) d_n ist Minor

Wenn $\sum d_n$ divergent, dann $\sum a_n$ divergent

2.4 Cauchy Wurzel-Kriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|} : \sqrt[n]{|a_1|}; \sqrt[n]{|a_2|}; \sqrt[n]{|a_3|} \dots$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} := \alpha \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \alpha = +\infty$$
$$\begin{array}{lll} \alpha \in [0, 1) & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ konvergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergent} \\ \alpha > 1 & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ divergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ divergent} \\ \alpha = 1 & \Rightarrow \text{unklarer Fall} \end{array}$$

2.5 Quotientenkriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| : \left| \frac{a_2}{a_1} \right|; \left| \frac{a_3}{a_2} \right|; \left| \frac{a_4}{a_3} \right|; \dots \quad (a_n \neq 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| := \tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \tilde{\alpha} = +\infty$$
$$\begin{array}{lll} \tilde{\alpha} \in [0, 1) & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ konvergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergent} \\ \tilde{\alpha} > 1 & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ divergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ divergent} \\ \tilde{\alpha} = 1 & \Rightarrow \text{unklarer Fall} \end{array}$$

2.6 Integralkriterium (S. 475)

Bedingungen: Summanden ≥ 0 ; Summanden $\downarrow$

Summandenfunktion $f(x)$ mit $x \in [1; \infty)$ $f(n) = a_n = \text{Summand}$

- $\int_1^{\infty} f(x) \, dx = \infty \Rightarrow \sum a_n = \infty$ Divergenz
- $\int_1^{\infty} f(x) \, dx < \infty \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R}$ Konvergenz

2.7 Wahl der geeigneten Methode

- $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+$ oder $\tilde{\alpha} = \infty \Rightarrow$ Methode ok
Falls $\tilde{\alpha} = 1$, dann andere Methode wählen (nicht Wurzelkriterium)
- $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \notin \mathbb{R}_0^+$ und $\tilde{\alpha} \notin \infty \Rightarrow$ unbest. div.
dann Wurzelkriterium versuchen

2.8 Grenzwerte mit n -ten Wurzeln und Fakultäten

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a \quad (a = \text{const}) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (\alpha > 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1 \quad (\alpha = \text{const})$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|p(n)|} = 1 \quad (p(n) \neq 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|r(n)|} = 1 \quad (r(n) \neq 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K^n}{n!} = 0 \quad (K = \text{const}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{K^n}{n!}} = 0 \quad (K = \text{const} > 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$p(n)$: Polynomfunktion $\neq 0$ $r(n)$: Rational funktion $\neq 0$

2.9 Konvergenzen von Summen $\sum a_n$

bedingt: Original $\sum a_n$ konvergiert, aber Umordnungen können neue Summe ergeben oder divergieren
 $\Rightarrow$ Jede Summe $\in \mathbb{R}$ und $\pm \infty$ möglich

unbedingt: Jede Umordnung konvergiert zur gleichen Summe

absolut: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Leftrightarrow$ unbedingte Konvergenz
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ pos. Summanden $= \infty$
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ neg. Summanden $= -\infty$

Umordnung: Jeden Summanden genau einmal verwenden!

2.10 Reihenprodukte

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \dots \Rightarrow \text{siehe folgende Unterkapitel}$$

2.10.1 Faltung / Diagonalanordnung / Cauchy

$$c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_k b_{n-k} \quad (n \rightarrow \infty) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = ab \quad (\text{wenn absolut konvergent})$$

c_n = Summe der Indizes $= n$

2.10.2 Rechtecksprodukt ($n \in \mathbb{N}_0$)

$$= (a_0 + a_1 + a_2 + \dots)(b_0 + b_1 + b_2 + \dots) \quad (n \rightarrow \infty) = ab \quad (\text{wenn absolut konvergent})$$

3 Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = f(x) \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (\text{Taylor-Theorie})$$

a_n Koeffizienten (Gewichte) x_0 Entwicklungsstelle
 x Variable $f(x)$ Summenfunktion

3.1 Wichtige Potenzreihen (S. 1076 ff)

Hinweis: In folgender Notation gilt Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$\sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot x^n = \frac{1}{1-x}$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	Geom. Reihe G.R.
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x$	Konvergenz wenn $(x < \infty ; x \in \mathbb{R})$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \ln(1+x)$	Konvergenz wenn $(-1 < x \leq 1)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	
$2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sin(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)$	Konvergenz wenn $(x < \infty)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan(x)$	Konvergenz wenn $(x < 1)$	

3.2 Substitution

Ein Term kann jederzeit substituiert werden.

Der Definitionsbereich darf nicht verlassen werden!

Beispiel: Substitution

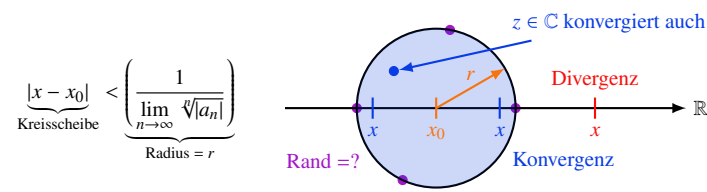
$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{8}{3}(x+1)\right)^n}_q \Rightarrow \text{Auf Geom. Reihe bringen durch Substitution}$$

Def-Bereich: $|q| < 1$ damit Geom. Reihe konvergent $\Rightarrow \left| -\frac{8}{3}(x+1) \right| < 1$

3.3 Summieren / Taylor-Entwicklung

Summieren:	$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \Rightarrow f(x)$
Taylor-Entwicklung:	$f(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

3.4 Konvergenzbereich (Kreisscheibe)



3.4.1 Spezialfälle

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0^+ \Rightarrow r = +\infty$
- 2) $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ev. nötig untere Grenze bei versch. mögl. Radien
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ geht auch (Wurzelsatz)

3.4.2 Rand des Konvergenzbereichs

Es ist eine Spezialanalyse nötig, um zu sehen, ob auch Randstellen konvergieren!

Randstelle konkret in Reihe einsetzen und mit einer der folgenden Methoden auf Konvergenz untersuchen:

Leibniz, Majorante, Minorante, Integral, ...

3.4.3 Taylor Reihe

Normalerweise ist ein Taylor-Polynom nahe dem Zentrum eine gute Näherung. Wenn $x \rightarrow \infty$, wächst der Fehler.

Ist $r = \infty$, so wird dieser Fehler für $n \rightarrow \infty$ bei jedem x auf null gedrückt (totale Konvergenz).

3.5 Ableiten einer Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \xrightarrow{\text{ableiten}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = f'(x) \quad |x| < r$$

n kann 0 bleiben, aber der erste Term ist 0 ($a_0 \cdot 0 \cdot x^{-1} + \dots$)

3.5.1 Höhere Ableitungen

Logik wiederholen! Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

Zweite Ableitung:
$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} = f''(x) \quad |x| < r$$

n -te Ableitung:
$$\sum_{n=i}^{\infty} a_n n(n-1) \dots (n-i+1) x^{n-i} = f^{(i)}(x)$$

3.6 Integrieren einer Reihe

Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int f(x) dx + C \quad |x| < r$$

Hinweis: Der Koeffizient vor x^{n+1} entspricht dem Term $\frac{a_n}{n+1}$

Für Konstante C: Entwicklungsstelle x_0 auf beiden Seiten einsetzen und für C lösen. (hier: $x = x_0 = 0$)

3.7 Limitsatz von Abel (Rand)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad x = r(\text{Rand rechts}) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n (\text{Zahlenreihe})$$

Wenn Zahlenreihe konvergiert am Rand, dann $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = f(r) = \lim_{x \rightarrow r^-} f(x)$

$\Rightarrow$ analog mit linkem Rand ($x = -r$) und rechtsseitiges Limit

4 Differentialgleichungen

4.1 Übersicht

DGL (explizit): $y'' = 2y' - x^2 y + \frac{1}{2}x$ (Ordnung $n = 2$), linear!
r.h.s. $f(x,y,y')$

DGL	Gleichung, welche mind. eine Ableitung der gesuchten Funktion y enthält
Ordnung n	höchste in DGL vorkommende Ableitung von y
Variable x	Modellvariable in einem Intervall
r.h.s.	right hand side $f(x,y,y', \dots y^{(n-1)})$
Anfangswerte	Jede DGL der Ordnung n hat n Anfangswerte $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$
Linearität	DGL ist linear in y , wenn alle y -Terme linear vorkommen $(\dots)^n$ oder $\sqrt{\dots}$ (x -Terme ändern Linearität von y nicht)
spez. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ erfüllen auch Anfangsbedingungen
allg. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ ohne spezifische Anfangsbedingungen (Synonym: allg. Integral)

4.2 Picard-Lindelöf (Eindeutigkeit der Lösung)

Schema zur Beurteilung der Lösbarkeit einer DGL an einem Punkt (x_0, y_0) :

Schritt 1: Stetigkeit (Existenz)

- (1) $f(x,y,y', \dots y^{(n-1)})$ lokal bei $x_0; y_0$ stetig.
Stetigkeit bleibt bei elementaren Operat. erhalten: $+, -, \cdot, :$
, subst (**Acht**. $\mathbb{D}$)($\sqrt{f}$, $\ln(f)$)
Lineare oder elementare Funktionen sind fast immer stetig.

Schritt 2: Beschränktheit (Eindeutigkeit)

- (2) Alle partiellen Ableitungen bilden: $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}; f_{y'} = \frac{\partial f}{\partial y'}; \dots$
 - Ist das Ergebnis **konstant** $\Rightarrow$ automatisch lokal beschränkt.
 - Ist es eine **Formel** $\Rightarrow x_0, y_0$ einsetzen. Das Ergebnis muss $\in \mathbb{R}$

Fazit:

- Wenn (1) erfüllt und (2) lokal bei $x_0; y_0$ beschränkt:
 $\Rightarrow$ Die DGL ist **lokal eindeutig lösbar** (inkl. Anfangsbedingungen).
- Wenn (1) erfüllt, aber (2) nicht erfüllt (z.B. $\frac{1}{y}$ in der Ableitung):
 $\Rightarrow$ Eindeutigkeit ist nicht garantiert. **Singularitäts-Test durchführen!**

4.2.1 Singularitäts-Test (Ablauf bei Polstelle in f_y):

- 1. **Polstelle finden:** Nenner der partiellen Ableitung = 0 setzen.
- 2. **Auflösen:** Diese Gleichung nach y auflösen (das liefert die singuläre Kandidaten-Lösung).
- 3. **Verifizieren:** Diese Funktion y in die *ursprüngliche* DGL einsetzen und kontrollieren, ob die Gleichung erfüllt ist.

4.3 ABC-Analyse

Schema zur Überprüfung, ob Lösungsmenge $\mathbb{L}$ vollständig ist

- A Verifizieren, ob gefundene Lösung y DGL erfüllt (Einsetzen)
- B Alle Anfangswerte lösbar? $\Rightarrow$ GlSys mit det $\neq 0$
- C Eindeutigkeit mit Picard-Lindelöf prüfen

4.4 Lösungsmethoden DGL Ordnung $n = 1$

4.4.1 Trennung der Variablen (separiert)

$y' = f(x; y) = (\text{Faktor in } x) \cdot (\text{Faktor in } y) = \tilde{f}(x) \cdot g(y)$

- (1) $\frac{y'}{g(y)} = \tilde{f}(x)$ mit $g(y) \neq 0$
- (2) $\int_{x_0}^x \frac{y'}{g(y)} d\tilde{x} = \int_{x_0}^x \tilde{f}(\tilde{x}) d\tilde{x}$
- (3) $\int_{y_0}^y \frac{d\tilde{y}}{g(\tilde{y})} = \text{gelöstes Integral}$
- (4) Integral links lösen = gelöstes Integral rechts
- (5) Gleichung auflösen nach $y \Rightarrow$ Formel in x
- (6) Singularitätstest um weitere Lösungen zu finden (siehe 5.4)

4.4.2 Linearterm

$y' = f(x; y) = f(\underbrace{ax + by + c}_z) \quad y(x_0) = y_0$

Separiert DGL: $z' = a + b \cdot f(z) \quad z(x_0) = z_0 = a x_0 + b y_0 + c$

- weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = 1$ (Es gibt keine x -abhängigen Faktoren mehr)
- Substitution $y = z$

4.4.3 Gleichgradigkeit

$y' = f(x; y) = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad y(x_0) = y_0; (x; x_0 \neq 0)$

Separiert DGL: $z' = \frac{1}{x}(f(z) - z) \quad z(x_0) = z_0 = \frac{y_0}{x_0}$

- weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = \frac{1}{x}$, Substitution $y = z$

Umkehrfunktions-Trick:

Variablen x und y vertauschen wenn:

- $f(\frac{y}{x})$ verkehrt herum, also $f(\frac{x}{y})$
- Ableitung (Steigung) y' steht im Kehrwert $\frac{1}{y'} \longrightarrow \tilde{x}' = \frac{1}{\tilde{y}'}$

4.5 Lineare DGL $n = 1$

$1 y' + f(x) y = g(x) \quad g(x) \text{ ist Störterm} \quad \text{Anfangswert: } y(x_0) = y_0$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p \quad (y_p \text{ ist stationärer Anteil})$

Gesamte Rechnung inkl. homogenem Teil ohne Integrations-Grenzen durchführen!

4.5.1 Homogen $\Rightarrow$ Störterm $g(x) = 0$

$1 y' + f(x) y = g(x) \iff y' = -f(x) y$

$y = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x f(\tilde{x}) d\tilde{x}} \quad (y_0 \in \mathbb{R}) \Rightarrow \mathbb{L}_H$

4.5.2 Partikulär / Inhomogen $\Rightarrow$ Störterm $g(x) \neq 0$

$y_p = k(x) \cdot e^{-\int f(\tilde{x}) d\tilde{x}} \quad \text{mit} \quad k(x) = \int g(\tilde{x}) \cdot e^{\int f(\tilde{x}) d\tilde{x}} d\tilde{x}$

4.6 Kurvenmengen

- A $y = c \cdot x$ Parameter ($c \in \mathbb{R}$)
Geraden durch (0;0), c = Steigung

B $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ Parameter ($a; b > 0$)
Ellipsen zentriert in (0;0), Halbachsen $\sqrt{a}; \sqrt{b}$

C $x^2 + y^2 = c^2$
Kreise zentriert in (0;0), Radius $\sqrt{c}$

polar: $\frac{p}{1-\varepsilon \cos(\varphi)} \quad \varphi \in \mathbb{D}_\varphi \quad 0 \leq \varepsilon < 1$ Ellipse
 $\varepsilon = 1$ Parabel $\varepsilon > 1$ Hyperbel
- Auflösung:**

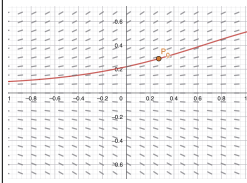
 - Gleichung mit Parameter c
 - Auflösen nach c
 - Ableitung von Gl. aus 1
 - c substituieren
 - DGL auflösen

4.7 Senkrechte Kurven / Orthogonaltrajektorien

Schneiden Originalkurven immer senkrecht

- (1) Originalkurve = $\mathbb{L}$ von DGL
Originalkurve Ableiten; Parameter-Elimination
 $\Rightarrow$ Originalkurven sind nun als DGL ausgedrückt
 - (2) DGL y' in neue DGL $\tilde{y}'$ transformieren
 $\Rightarrow \mathbb{L}$ der neuen DGL sind senkrechte Kurven
- $y' = f(x; y) \Rightarrow \tilde{y}' = -\frac{1}{f(x; \tilde{y})} \Rightarrow$ DGL $\tilde{y}'$ lösen!

4.8 Richtungsfelder (für DGL 1. Ordnung)



DGL liefert Steigung in jedem Punkt

Durch einsetzen von Punkten kann ein Richtungsfeld gezeichnet werden

Auflösung: $h = \Delta x = \text{const}$

4.9 Lineare DGL $n = 2$

$1 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x) \quad f(x) \text{ ist Störterm}$

a_0, a_1 konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

Anfangswerte: $y(x_0) = y_0$ und $y'(x_0) = y_1$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

4.9.1 Homogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) = 0$

char. Gleichung: $\frac{1 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0}{\text{char. Polynom}} = 0 \quad \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a_1}{2}\right)^2 - a_0}$

$D > 0 \quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}; \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \mathbb{L}_H = A e^{\lambda_1 x} + B e^{\lambda_2 x} \quad (\text{starke Dämpfung}) \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D < 0 \quad \lambda_{1,2} \notin \mathbb{R}; \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm j \cdot \sqrt{|D|} \quad \mathbb{L}_H = A e^{-\frac{a_1}{2} x} \cdot \cos(\alpha x) + B e^{-\frac{a_1}{2} x} \cdot \sin(\alpha x) \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D = 0 \quad \lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a_1}{2} \in \mathbb{R} \quad \mathbb{L}_H = A e^{\lambda_1 x} + B x e^{\lambda_1 x} \quad (\text{Aperiodischer Grenzfall}) \quad (A, B \in \mathbb{R})$

Amplituden $A, B \in \mathbb{R} \quad (\text{Schwing-}) \text{ Frequenz } \alpha = \sqrt{|D|}$
Dämpfungen λ_1 und λ_2

4.9.2 Partikulär / Inhomogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) \neq 0 \Rightarrow 4.10$

Faltungsintegral = Grundlösung $y_p(x) = \int_{x_0}^x \underbrace{g(x + x_0 - t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)} dt$

- (1) homogene Lösung mit Anfang $g(x_0) = 0$; $g'(x_0) = 1$
- (2) Störterm $f(t)$

Vorteile: Störung direkt verwendet
Neutraler Anfang mit $y_p(x_0) = 0$ und $y'_p(x_0) = 0$
Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{H}$ lösbar

4.10 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

- $p_n(x)$ Polynom vom Grad $n \quad (\text{z.B. } ax^2 + bx + c \text{ für } n = 2)$
- $q_n(x)$ Lösungs-Polynom vom gleichen Grad $n \quad (\text{z.B. } ax^2 + bx + c \text{ für } n = 2)$
Koeffizienten bestimmen durch einsetzen in DGL ($y''_p \rightarrow y''; y'_p \rightarrow y'; \dots$)
- r_n, s_n Amplituden $\Rightarrow y_p$ in DGL einsetzen (wie y)
- a_1, a_0 Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

4.10.1 Störung = Polynom in x

$y'' + a_1 y' + a_0 y = p_n(x)$

- a) $a_0 \neq 0 \Rightarrow y_p = q_n(x)$
- b) $a_0 = 0; a_1 \neq 0 \Rightarrow y_p = x \cdot q_n(x)$
- c) $a_0 = a_1 = 0 \Rightarrow y_p = x^2 \cdot q_n(x)$

4.10.2 Störung = Polynom * e^{bx}

$y'' + a_1 y' + a_0 y = e^{bx} p_n(x)$

- a) wenn b keine Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{bx} q_n(x)$
- b) wenn b einfache Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{bx} x q_n(x)$
- c) wenn b doppelte Lösung der char. Gleichung ist ($D = 0, \lambda_1 = \lambda_2$)
 $\Rightarrow y_p = e^{bx} x^2 q_n(x)$

4.10.3 Störung = Polynom * $e^{cx} * (\sin(bx) + \cos(bx))$

$y'' + a_1 y' + a_0 y = e^{cx} (p_n(x) \cos(bx) + q_n(x) \sin(bx))$

- a) wenn $c + jb$ keine Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{cx} (r_n(x) \cos(bx) + s_n(x) \sin(bx))$
- b) wenn $c + jb$ Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{cx} x (r_n(x) \cos(bx) + s_n(x) \sin(bx))$

(Prüfen ob c und b Lösung der Gleichung entsprechen)

4.11 Lineare DGL Ordnung $n \in \mathbb{N}$

Form: $1 y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x)$
 $f(x)$ ist Störterm $a_0, a_1, \dots, a_n$ konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)}(x_0)$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

4.11.1 Homogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) = 0$

char. Gleichung: $1 \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$

r, k : Anzahl Wiederholungen λ

- a) **reelle r -fache** Lösung $\lambda_1 \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = x e^{\lambda_1 x}, \quad \dots \quad y_r = x^{r-1} e^{\lambda_1 x}$
- b) **komplexe k -fache** Lösung $\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (komplex-konjugiert)
mit $\lambda_2 = \alpha + j\beta$ und $\beta \neq 0$
 $\Rightarrow y_1 = A_1 \cdot e^{\alpha x} \cos(\beta x) + A_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$
 $\Rightarrow y_n = A_{2n-1} e^{\alpha x} x^{n-1} \cos(\beta x) + A_{2n} e^{\alpha x} x^{n-1} \sin(\beta x)$

Homogene Lösung $\mathbb{H}$ ist Superposition aller Bausteine!
Vor Bausteine eine **freie Amplitude** $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathbb{R}$ packen

4.11.2 Partikulär / Inhomogen $\Rightarrow$ Störterm $f(x) \neq 0$

Faltungsintegral = Grundlösung $y_p(x) = \int_{x_0}^x \underbrace{g(x+x_0-t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)} dt$
(1) homogene Lösung mit Anfang: $g(x_0) = 0, g'(x_0) = 0, \dots \quad g^{(n-1)} = 1$
(2) Störterm $f(t)$

Vorteile: wie 4.9.2

4.12 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

$p_m(x), q_m(x)$ Polynome vom Grad m (z.B. $a x^2 + b x + c$ für $m = 2$)
 r_m, s_m Amplituden $\Rightarrow y_p$ in DGL einsetzen
 a_n Koeffizienten $\in \mathbb{R}$ für $1 \neq k \neq n-1, a_n = 1$
 r Vielfachheit einer komplexen Lösung (Resonanz)

4.12.1 Störung = $e^{\alpha x}$ * Polynom

$$\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = e^{\alpha x} p_m(x)$$

- a) wenn α **keine** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} q_m(x)$
- b) wenn α **r -fache** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} x^r q_m(x)$

4.12.2 Störung = $e^{\alpha x}$ * Polynom * Schwingung

$$\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = e^{\alpha x} (p_m(x) \cos(\beta x) + q_m(x) \sin(\beta x))$$

- a) wenn $\alpha + j\beta$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} (r_m(x) \cos(\beta x) + s_m(x) \sin(\beta x))$
- b) wenn $\alpha + j\beta$ **r -fache** Lösung der char. Gleichung ist
 $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} x^r (r_m(x) \cos(\beta x) + s_m(x) \sin(\beta x))$

4.13 DGL Gleichungssysteme vom Grad 2

$$\begin{matrix} \text{I} & \dot{x} = ax & + & by & + & e \\ \text{II} & \dot{y} = cx & + & dy & + & \underbrace{f}_{\text{störf.}} \end{matrix} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, (x; y) = ?$$

Matrix erstellen / umformen auf folgende Form:

$$\begin{matrix} \text{I} & \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Vereinfacht sich zu:

$$\begin{aligned} 1 \ddot{x} - (a+d)\dot{x} + (ad-bc)x &= \overbrace{\dot{e} - de + bf}^{\text{Störterm}} \\ 1 \ddot{y} - (a+d)\dot{y} + (ad-bc)y &= \dot{f} - af + ce \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Lösbar wie in Abschnitt 4.9 beschrieben
 $\Rightarrow$ Wenn x gefunden wurde kann $y = \frac{\dot{x}-ax-e}{b \neq 0}$ verwendet werden

5 Anhang

5.1 Vertiefung Taylor-Reihe

Dieser Ansatz erlaubt Taylor-Reihen für rationale Funktionen ohne aufwendige Ableitungen via geom. Reihe.

- 1. **Partialbruchzerlegung (PBZ)**: Komplexe Bruchfunktion wird in Brüche zerlegt.

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \xrightarrow{\text{PBZ}} \frac{A}{ax+b} + \frac{B}{cx+d}$$

- 2. **Geometrische Reihe**: Terme auf geschlossene Form der geom. Reihe bringen:

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

- 3. **Nenner-Normierung**: Konstanten ausklammern, um exakt eine 1 am Anfang zu erhalten, Standardform $\frac{1}{1-q}$.

$$\frac{A}{a+bx} = \frac{A}{a} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{b}{a}x\right)} \quad \Rightarrow \quad q = -\frac{b}{a}x$$

- 4. **Linearität und Vorfaktor**: Konstanten und Vorzeichen in die Summe ziehen. Reihen durch x^n in einer Summe vereinen.
- 5. **Konvergenzradius (ρ)**: Geom. Reihe konvergiert nur für $|q| < 1$. Bei f aus mehreren Reihen jede Bedingung prüfen. Der totale Konvergenzradius ist die Schnittmenge (**Minimum** der Radien).

5.2 Indexverschiebung in Summen

Um den Summenindex um eine Konstante s zu verschieben, gilt folgende allgemeine Transformation:

$$\sum_{n=n_0}^N a_n \xrightarrow{k=n+s} \sum_{k=n_0+s}^{N+s} a_{k-s}$$

Die logischen Schritte sind drei:

- 1. **Neue Variable**: Man definiert $k = n + s$.
- 2. **Neue Grenzen**: unten wird $k_{start} = n_0 + s$ und oben $k_{end} = N + s$.
- 3. **Substitution**: n durch k ausdrücken ($n = k - s$) und im Argument ersetzen.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \xrightarrow{k=n+1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$$

Da in diesem Fall $n = k - 1$ gilt, wird der Term $(n + 1)$ einfach zu k .

5.3 Kontaktordnung n

Um die Kontaktordnung n bei x_0 zwischen $f(x)$ und $g(x)$ zu finden, kann man beide in eine **Taylor-Reihe** entwickeln und die Koeffizienten a_k vergleichen. Zwei Funktionen haben einen Kontakt der Ordnung n , wenn: die ersten $n + 1$ Koeffizienten identisch sind. **Achtung**:

- Nullkoeffizienten ($a_k = 0$) sind wichtig und müssen beim Vergleich mitgezählt werden.
- Der erste abweichende Koeffizient bestimmt, wo der Kontakt "bricht".

5.4 Singularitätstest Ergänzung

Oft wird die Gleichung durch Terme mit der abhängigen Variable dividiert. Dies schliesst implizit Lösungen aus, die diese nullsetzen.

5.4.1 Allgemeiner Ablauf

- 1. **Kritische Punkte**: Finde jeden Term $g(y)$ oder $f(z)$, der bei der Rechnung in den Nenner gesetzt wurde.
- 2. **Kandidatensuche**: Setze den Term gleich null, um mögliche konstante oder spezielle Lösungen zu finden: $g(y) = 0 \Rightarrow y = c$
- 3. **DGL (Einsetzen)**: Setze Funktion y und Ableitung y' in originale DGL ein.
- 4. **Auswertung des Resultats**:
 - Lösung**: Identität immer wahr (z.B. $0 = 0$), **die Funktion ist eine gültige Lösung**.
 - Test fehlgeschlagen**: x -abhängige Gleichung (z.B. $-x^2 = 0$), die Funktion ist keine DGL-Lösung.

5.5 Neutralität des Faltungsintegrals

Berechnet man die partikuläre Lösung $y_p(x)$ via **Faltungsintegral** mit unterer Grenze 0, gilt geometrisch und analytisch immer:

$$y_p(0) = 0 \quad e \quad y_p'(0) = 0$$

Sind die Anfangsbedingungen $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$, ist y_p bei der Berechnung der Konstanten A und B komplett **neutral**. Man kann also A und B finden, indem man die Bedingungen **nur auf den homogenen Teil** anwendet